

DM-seq Method

仅供客户写文章时参考，具体分析内容和方法请以结题报告为准

1. 实验流程

1.1 样本检测

详见样本检测报告。

1.2 文库制备与质控

样本检测合格后，将 10 ng 基因组 DNA 和 甲基化的 lambda DNA 混合，然后使用超声破碎仪 Covaris S220 (Covaris, USA) 将其超声破碎为 200-400bp 的片段（若样本为 cfDNA 无需进行打断，使用片段化后的甲基化的 lambda DNA 与样本混合）。片段化后，先进行接头连接，随后使用专有的酶促反应将甲基化的胞嘧啶直接转化为胸腺嘧啶，最后通过 PCR 扩增等完成文库的构建。文库库检使用 Agilent 5400 系统 (Agilent, USA) 评估文库质量，并通过 QPCR 定量，文库浓度需大于 1.5 nM。库检合格的文库在 Illumina (Illumina, CA, USA) 测序平台完成双端测序。

2. 生物信息分析

2.1 数据质量控制

首先，使用 FastQC (fastqc_v0.11.8) 对 Illumina 下机的原始数据 (raw data) 进行质量评估。随后，使用软件 fastp (fastp 0.23.1) 对 raw data 进行数据过滤，过滤后得到的数据即为 clean data，使用 FastQC 再次对 clean data 进行数据质量评估，并将这部分数据用于后续的分析。

2.2 比对参考基因组

参考基因组和注释文件直接从基因组网站下载。使用 BWA (v 0.7.12) 软件将 Clean reads 与参考基因组进行比对 (Vasimuddin et al., 2019)。然后对这些 reads 进行过滤以获得高质量 (MAPQ $\geq$ 13)，使用唯一比对且去除 PCR 重复的 reads 进行进一步分析。

2.3 甲基化水平分析

甲基化水平分析动物样本采用 rastair 软件，植物样本采用 astair 软件分析。(Liu, Y et al., 2019)。

2.4 差异甲基化分析

使用 DSS 软件分析差异甲基化区域 (Differentially methylated regions, DMRs) (版本 2.12.0; Feng et al., 2014, Park et al., 2016, Wu et al., 2015)。DSS 的核心是一种新的分散收缩方法，通过 Gamma-Poisson 或 Beta-Binomial 分布估计分散参数。根据 DMRs 在基因组中的分布，将 DMRs 分为基因编码区域 (从 TSS 到 TES) 和启动子区域 (从 TSS 上游 2kb)。

2.5 GO/KEGG 富集分析

使用 R 包 Goseq (Young et al., 2010) 进行 DMR 相关基因的 GO (Gene Ontology) 富集分析，p-value 小于 0.05 时是显著富集。通过 R 包 Goseq (Young et al., 2010) 对 DMRs 相关基因进行 GO (Gene Ontology) 富集分析，并对基因长度偏差进行校正后 p 值 < 0.05 时 DMR 相关基因被显著富集。使用 KOBAS (版本 3.0; Mao et al., 2005) 软件进行 DMR 相关基因的 KEGG 通路富集分析。

2.6 变异检测结果

主要是指在基因组水平上由单个核苷酸的变异所引起的 DNA 序列多态性，包括单个碱基的转换、颠换等。InDel 全称 Insertion and Deletion，指小片段的插入和缺失。编码区或剪接位点处发生的插入缺失都可能会改变蛋白的翻译。移码变异，其插入或缺失的碱基串的长度为 3 的非整数倍，因此可能导致整个读框的改变；移码变异与非移

码变异相比较，前者对基因功能的影响更大，同时在群体 中受到更大的筛选压力。 我们采用 TVC 软件（`--min-bq 20 || --min-mapq 1 || --min-depth 2 || --end-of-read-cutoff 5 || --error-rate 0.005 || --min-ao 2`）进行个体 SNP 和 InDel 的检测。

2.7 SV 检测结果

SV（结构变异）指基因组水平上大片段的插入、缺失、倒置、易位等序列。可利用 BreakDancer 软件，基于 pair-end reads 比对到参考基因组上面的关系及实际 Insert size 大小检测样 品与参考基因组间的插入（insertion, INS）、缺失（deletion, DEL）、倒置（inversion, INV）、染色体内部迁移（intra-chromosomal translocation, ITX）、染色体间的迁移（inter-chromosomal translocation, CTX）。过滤去掉 PE reads 支持数小于 2 的 SV 结果。

2.8 CNV 检测结果

CNV（拷贝数变异）指基因组片段的拷贝数增加或者减少。可通过 CNVnator（参数：`-call 100`）进行检测，即通过基因组上不同的 reads 覆盖深度，判断潜在的 deletion 和 duplication。

2.9 注释

ANNOVAR 是一种高效的软件工具，它能利用最新的信息，对由多个基因组检测出的基因变 异进行功能注释。只要给出变异所在的染色体、起始位点、终止位点、参考核苷酸和变异核苷酸，ANNOVAR 就能进行 Gene-based annotation、Region-based annotations、Filter-based annotation 和 Other functionalities。

参考文献

Vasimuddin Md, Sanchit Misra, Heng Li, Srinivas Aluru. Efficient Architecture-Aware Acceleration of BWA-MEM for Multicore Systems. IEEE Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS), 2019.

Liu, Y., Siejka-Zielińska, P., Velikova, G., Bi, Y., Yuan, F., Tomkova, M., Bai, C., Chen, L., Schuster-Böckler, B., & Song, C.-X. Bisulfite-free direct detection of 5-methylcytosine and 5-hydroxymethylcytosine at base resolution, 2019

Wu H, Xu T, Feng H, et al. Detection of differentially methylated regions from whole-genome bisulfite sequencing data without replicates. Nucleic Acids Res. 2015;43(21):e141. doi:10.1093/nar/gkv715.

Mao X, Cai T, Olyarchuk JG, Wei L. Automated genome annotation and pathway identification using the KEGG Orthology (KO) as a controlled vocabulary. Bioinformatics. 2005;21(19):3787-3793. doi:10.1093/bioinformatics/bti430.

Young MD, Wakefield MJ, Smyth GK, Oshlack A. Gene ontology analysis for RNA-seq: accounting for selection bias. Genome Biol. 2010;11(2):R14. doi:10.1186/gb-2010-11-2-r14.

Schuster-Böckler B, et al. Rastair: an integrated variant and methylation caller. bioRxiv, 2026.

Liu, Y., Siejka-Zielińska, P., Velikova, G., Bi, Y., Yuan, F., Tomkova, M., Bai, C., Chen, L., Schuster-Böckler, B., & Song, C.-X. Bisulfite free direct detection of 5 methylcytosine and 5 hydroxymethylcytosine at base resolution, 2019

Wang K, Li M, Hakonarson H: ANNOVAR: functional annotation of genetic variants from high-throughput sequencing data. Nucleic acids research 2010, 38(16):e164.

Chen, K. et al. BreakDancer: an algorithm for high-resolution mapping of genomic structural variation. Nature Methods, 2009, 6:677-681.

Abyzov A, Urban A E, Snyder M, et al. CNVnator: an approach to discover, genotype, and characterize typical and atypical CNVs from family and population genome sequencing[J]. Genome research, 2011, 21(6): 974-984.